

短 文

一种优化的卫星通信星际路由算法设计

张海忠, 王东进, 丁俊章

(中国科学技术大学, 安徽 合肥 230027)

摘 要: 在分析传统的链路——状态算法的基础上, 提出了一种优化的卫星通信星际路由算法。该算法能够找出任意两颗卫星间通信的最佳路径集合, 同时能够在链路质量容许的情况下, 尽量避免通信链路切换的发生, 从而较大地提高了系统性能。

关键词: 优化; 卫星通信; 星际路由算法; 链路切换

中图分类号: TN927.2

文献标识码: A

文章编号: 1000-436X(2003)10-0139-06

An optimized ISL routing algorithm design in satellite communication

ZHANG Hai-zhong, WANG Dong-jin, DING Jun-zhang

(University of Science and Technology of China, Hefei 230027, China)

Abstract: Based on the analysis of traditional link-state algorithm, an optimized ISL (inter-satellite link) routing algorithm is proposed here. It can find the aggregate of best communication routes between any two satellites, and can reduce link switching as much as possible, thus improves the system performance.

Key words: optimized; satellite communication; ISL routing algorithm; link switching

1 引言

由于中、低轨卫星系统每颗卫星某个时刻在地面上的覆盖区域比较小, 需通过星际链路或地面链路才能进行服务区内任意两点间的通信和数据传送。地面链路可采用光纤、同轴电缆或微波中继; 星际链路可采用微波、毫米波或激光链路。地面链路与星际链路相比, 存在一些难以克服的困难。首先, 目前地面链路最经济的方法是铺设光纤。按最乐观的成本和时间表, 把全世界用光纤连接起来, 需要 10 亿美元和 20~25 年时间。其次, 地面链路很难克

收稿日期: 2002-04-25; 修订日期: 2002-12-26

基金项目: 国家“863”计划基金资助项目(863-317-03-06-99)

作者简介: 张海忠(1975-), 男, 江苏无锡人, 中国科技大学硕士研究生, 主要研究方向为卫星移动通信; 王东进(1955-), 男, 安徽淮南人, 中国科技大学教授、博士生导师, 信息技术学院副院长, 主要研究方向为微波毫米波通信理论及工程应用; 丁俊章(1975-), 男, 安徽肥东人, 中国科技大学博士生, 主要研究方向为卫星移动通信。

服海洋、沙漠、高山等自然地理障碍,也无法做到在边远地区或农村环境下完全独立地运行。而星际链路则在这些方面存在明显的优势,建立卫星通信网相对迅速、安全,终端架设方便、快捷,覆盖面广阔,地球上任何地区都能进行通信,链路的通信成本与传输距离无关。此外,星际链路较地面链路可以减少二次业务分配,从而降低系统总费用。

美国 Motorola 公司的铱星系统是世界上第一个采用星际链路的卫星系统。铱星系统共有 6 个极轨,每个轨道分布 11 颗卫星,各轨道面轨高均为 765 km。链路采用 Ka 频段微波,频率为 22.5~23.55GHz。每颗卫星有 4 条星际链路,连接同轨道面内前后卫星和两侧相邻轨道面内各一颗卫星,同轨道面内前后卫星间的链路的长度固定,为 4024.8 km,同旋轨道面间的链路距离则在 2012~4024 km 之间变化^[1]。

2 星际链路特点及应满足的条件

对于采用非静止轨道的卫星移动通信系统而言,由于卫星处于不断的高速运动之中,而地面的移动用户则可以近似看作是相对静止的,因而系统的路由选择算法相对于地面通信系统中网络节点不动而用户移动的情况而言,具有极大的特殊性。卫星运动过程中,星间距离的改变,星间信号为地球阻挡,星上信息负荷的改变,信号时延的改变等,都会影响星际路由的选择,同时,由于卫星运行的周期性,这种变化又是有规律可循的。

星与星进行通信时,为使信号不被地球所挡住,应满足以下条件

$$(R_E + h) \cos g > R_E \quad (1)$$

其中, g 为通信两星对地心张角的一半, R_E 为地球半径, h 为卫星距离地面的高度。

若要星间通信信号不穿过厚度为 h_A 的大气层,则式(1)应为

$$(R_E + h) \cos g > R_E + h_A \quad (2)$$

圆轨道相邻星间距离为

$$d = 2(R_E + h) \sin(\pi / N_s) \quad (3)$$

其中 N_s 为一个轨道上的卫星数, h 为轨道高度。星间链路依此距离设计。一个轨道面内的星际链路负载了大部分切换业务和信令,链路距离是固定的。同旋轨道面间的星际链路距离一直在变化,变化范围由系统设计时定出。

3 传统的链路—状态算法

链路—状态算法(又称 L-S 算法)是一种自适应(动态)算法,根据网络拓扑结构和通信量的变化来改变其路由的选择。在进行路径搜索之前,先要预先知道各对节点相互之间路由的权值和状态。各节点主动测试所有邻接节点的状态,并定期将邻接的链路—状态信息广播给所有的其他节点。

链路—状态算法以 Dijkstra 最短路径优先算法为基础,即在全双工链接的网络上,每条链路的每一方向都有一个与之相关的权值,两个节点之间一条路由的代价是它所经过的链路权值之和。两节点之间的最佳路由为其所有可能路由中具有最小代价的那条路由。现给出该

算法的基本思想^[2]：

定义一个 n 阶方阵序列。

$$D^{(-1)}, D^{(0)}, D^{(1)}, \dots, D^{(k)}, \dots, D^{(n-1)}$$

其中

$$\begin{aligned} D^{(-1)}[i][j] &= \text{arcs}[i][j] \\ D^{(k)}[i][j] &= \min\{D^{(k-1)}[i][j], D^{(k-1)}[i][k] + D^{(k-1)}[k][j]\} \quad 0 \leq k \leq n-1 \end{aligned} \quad (4)$$

从公式可见， $D^{(1)}[i][j]$ 是从顶点 i 到顶点 j 的中间顶点的序号不大于 1 的最短路径的长度； $D^{(k)}[i][j]$ 是从顶点 i 到顶点 j 的中间顶点的序号不大于 k 的最短路径的长度； $D^{(n-1)}[i][j]$ 就是从顶点 i 到顶点 j 的最短路径长度。

4 优化的卫星通信星际路由算法设计

文献[3]提出了一种改进的链路—状态算法，该算法将卫星运行周期进行离散化，分为若干个离散时刻，每一时刻首先根据当前各卫星的位置来更新网络拓扑图，即各卫星间链路“开”与“关”的状态变化以及星间距离的变化，进而根据 Dijkstra 算法找出最佳路径。但该算法只考虑了传输时延（即链路的物理长度），对其它因素则没有作过多考虑。本文将在在此基础上，对影响星际路由的因素作更多的考虑，并提出一种评估策略，设计出更为实用的星际路由算法。

4.1 星际链路权值的定义

链路的权值 LW 的大小与许多因素有关，考虑到设计的复杂性和仿真的可行性，本文考虑下列因素：(1)星间距离；(2)星际路由经过的驿站数；(3)瞬时业务量。定义为式 (5)。

$$LW = \frac{\text{distance}}{\text{distance}_{\max}} \cdot \frac{\text{number}}{\text{number}_{\max}} \cdot \frac{\text{traffic}}{\text{traffic}_{\max}} \quad (5)$$

其中 distance 为链路长度，在另一方面也反映了信息的传播时延， $\text{distance}_{\max}$ 为当前时刻所

有能够通信的两星间距离的最大值，这个值在不同的时刻是可能不同的， $\frac{\text{distance}}{\text{distance}_{\max}}$ 即为两

星间当前时刻的归一化距离。 number 参数为路由经过的驿站（即中间星）的数目， $\text{number}_{\max}$

为相同的源星和目的星在整个通信过程中所有链路所经过的驿站数的最大值，这个值对相同的源星和目的星来说是固定的。 traffic 参数用来表示瞬时业务量，此处定义为当前该链路上业务流最大的卫星的业务量，如通过当前链路上卫星 A 的链路有 5 条，而通过当前链路上的

其他卫星的链路都要小于这个值，则该链路的 traffic 就取通过卫星 A 的业务量。 $\text{traffic}_{\max}$ 为

相同源星和目的星之间所有链路业务量的最大值。将式 (5) 中各因素进行归一化处理后，能够更客观公平地反映各链路的代价。

任意两颗星的路径可能要经过数颗中间星, 定义该路径的总权值 TLW 为式 (6)。

$$\begin{aligned}
 TLW &= hops \cdot T_{sw} + \sum_{k=1}^{hops} LW_k \\
 &= hops \cdot T_{sw} + \max_k(traffic_k) \cdot \left(\sum_{k=1}^{hops} \left(\frac{distance}{distance_{max}} \right)_k \cdot \frac{number_k}{number_{max}} \right)
 \end{aligned} \quad (6)$$

其中 $hops$ 为该路径经过的驿站数, 即中间星数目。为计算方便, 将目的星计算在内, 不包括源星。 T_{sw} 为星上交换及处理时间, 为一统计平均值, 本文中定为 5ms。

4.2 选路准则和优化策略

考虑到链路切换会引起时延、抖动、信令开销增加等问题, 因此在链路质量容许的条件下, 必须尽量避免链路的切换。为此, 在路径搜索过程中, 不是搜索出一条最佳路径, 而是搜索出一个最佳路径的集合。搜索时一方面要考虑一条路径出现的频率, 即有多少步出现在选出的最佳路径集合中, 以及某路径存在的连续性。另一方面要考虑该路径在各步的 TLW 大小。最佳路径集合中的路径优化原则为:

- 1) 若上一步选择的路径在该步中出现, 只要其代价在可接受范围内, 应尽可能保持;
- 2) 若上一步选择的路径不出现在本步中, 或其代价过大, 则必须进行路径切换。

定义 TC 表示某路径一个系统周期的链路权值, TC 的具体定义如式 (7)、(8)、(9) 所示。

$$TC = \sum_{i=1}^{SIMU_STEPS} spending_{ti} \quad (7)$$

$$spending_{ti} = \frac{TLW_{ti}}{cst_factor_{ti}} \quad (8)$$

$$cst_factor_{ti} = \begin{cases} 1, & i = 0 \\ cst_factor_{ti-1} + 1, & i > 1 \text{ 且 } present_{ti} = T \\ 1, & i > 1 \text{ 且 } present_{ti} = F \end{cases} \quad (9)$$

上式中的 $present_{ti}$ 表示在 $ti-1$ 时刻该路径是否出现在最佳路径集合中。可以看出 TC 既考察了某路径各步出现在最佳路径集合中的情况 ($present_{ti}=TRUE$), 又考察了不出现在最佳路径集合中的情况 ($present_{ti}=FALSE$)。若 $present_{ti}=T$, 则给予“奖赏” ($spending_{ti}$ 降低), 若 $present_{ti}=F$, 则给予“惩罚” ($spending_{ti}$ 增加)。这种方法不仅考虑了该路径在集合中出现时的代价, 而且考虑了其出现的连续性, 体现在参数 cst_factor 上, 其初值为 1, 如果某路径出现在现存路径集合中时就加 1。

4.3 计算机仿真

仿真所用星座方案参数如表 1 所示^[5]。

参数名称	参数值
轨道高度	1248 km
轨道数	3
每轨道卫星数	8
轨道倾角	42°
轨道间相位	60°
轨道间对应卫星相位差	15°

该方案是一个对地球表面进行非均匀覆盖的系统。能够对我国所处的地理位置进行有效的区域覆盖（北纬 4°~54°，东经 70°~140°），两颗星的星下点在地球表面上的距离最大可达 5697.09 km。

从理论上讲，仿真步长取得越小精度越高，但太小的步长会大大增加系统的运算时间，同时对精度的提高却不是很大。另一方面，步长也不能太大，步长过大，不能及时反映拓扑变化对路由选择的影响，会造成所选的某星际链路可能无效。本仿真方案中，卫星运行周期约为 111min，取步长为 1min/步。一个系统周期共分为 111 步，即 111 个离散点，每一 step 为 1min。仿真精度为 0.9%，即在整个仿真周期内所选星际链路有 0.9%的概率无效。这是能够满足系统精度要求的。

图 1 和图 2 中未优化结果为仅考虑 4.1 节中定义的链路权值，不考虑链路连续性，通过 Dijkstra 算法得到的结果，而优化结果为考虑 4.2 节选路原则后得到的结果。由于链路权值定义考虑了多个与实际情况相关的因素，因而仿真结果比文献[3]更具有实际意义。可以看到，在链路权值定义复杂化的前提下，进一步采用优化策略（即选择最佳路径集合后，再在集合中综合考虑路径连续性和权值来选择路由），star0 与绝大多数卫星通信的链路代价几乎没有增加或增加很小，而切换次数却相应减少了很多。由于卫星运行的周期性，其它卫星通信状况也是如此。因此，采用优化策略后，系统性能有了较大提高。另一方面，从图 2 可以看到，star0 与其它卫星通信的平均切换次数在一个周期内最大为 16 次，而我们一个周期内的仿真步骤为 111 次，切换频率为 0.14 次/步，因而所选取的仿真步长遗漏卫星切换的概率很小，仿真结果是有效的。

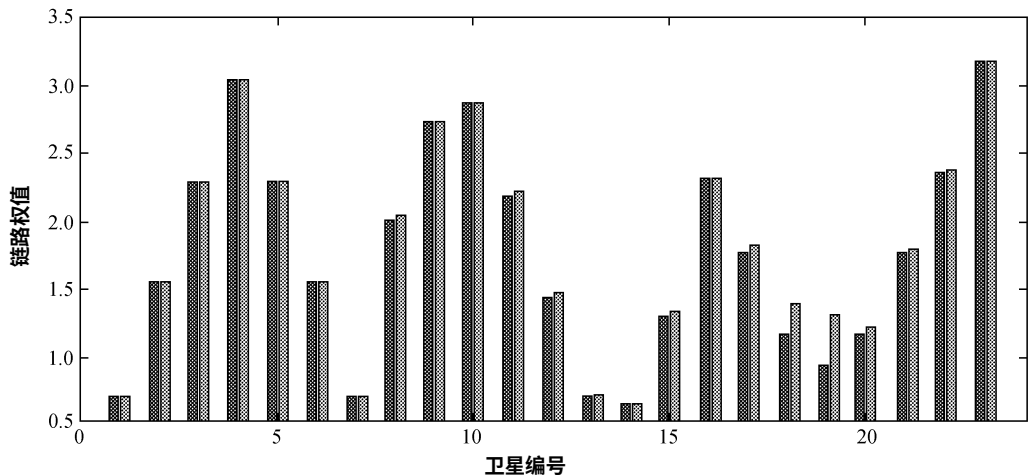


图 1 一个周期内 star0 和其它卫星通信平均链路代价（左为未优化，右为优化）

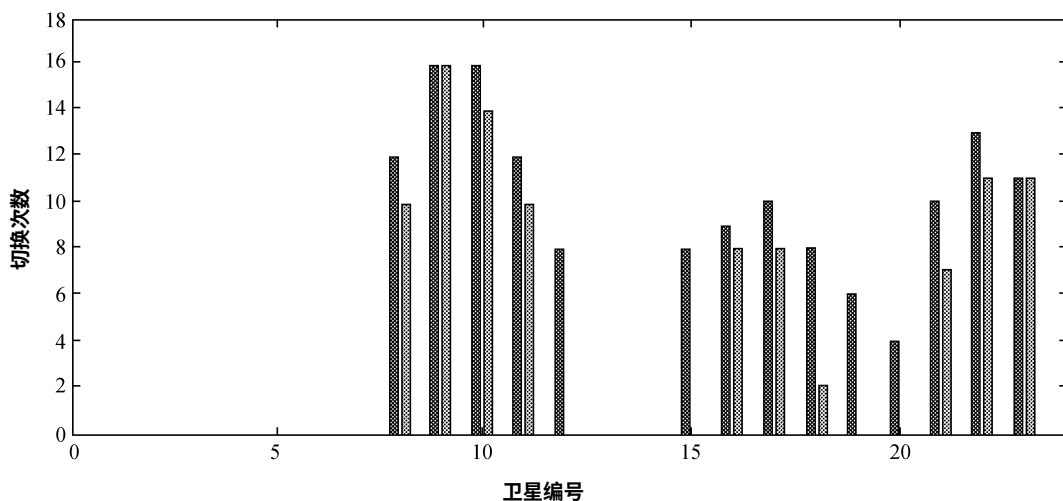


图2 一个周期内 star0 和其它卫星通信平均切换次数 (左为未优化, 右为优化)

5 结论

本文在分析传统链路—状态算法的基础上, 提出了一种优化的卫星通信星际路由算法。该算法能够找出任意两颗卫星间通信的最佳路径集合, 同时能够在链路质量容许的情况下, 尽量避免通信链路切换的发生, 从而大大提高了系统性能。当然, 本文提出的路由算法还能作进一步的改进, 如可考虑执行后向学习过程, 重新考虑前一步的决策, 即使用决策树或某种 Viterbi 算法, 使得以前的决策重新被分析, 如果需要的话, 可更改决策等。

参考文献:

- [1] 郑林华, 韩方景, 聂皋. 卫星移动通信原理与应用[M]. 北京: 国防工业出版社, 2000.
- [2] 谢政, 李建平. 网络算法与复杂性理论[M]. 合肥: 中国科技大学出版社, 1995.
- [3] WERNER M, JAHN A, *et al.* Analysis of system parameters for LEO/ICO-satellite communication networks[J]. IEEE JSAC, 1995, 13(2): 371-381.
- [4] WERNER M, DELUCCHI C, VOGEL H J, *et al.* ATM-based routing in LEO/MEO satellite networks with intersatellite links[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 1997, 15(1):69-82.
- [5] 王东进, 张海忠, 周林风等. 适于中国的几种卫星组网通信方案[A]. 微小卫星和星座技术学术研讨会[C]. 1999. 189-200.